항공기 주요 구성품 상태감시를 위한 임계값 산출 방안

황재갑[1,†]· 이종훈[2]· 김민수[2]· 김필수[2]

[1]국방과학연구소

A Method of threshold calculation for A/C major component health monitoring

Jaekap Hwang[1,†], Jonghoon Lee[2], Minsoo Kim[2] and Pilsoo Kim[2]

[1]Agency for Defence Development

Abstract : 항공기의 주요 구성품들의 상태임계값은 항공기의 안전운용을 위해서는 반드시 유지되어야 하며, 안전비행을 위한 정확한 상태임계값 유지를 위해서는 항공기 운용상태에서의 상태임계값 감시가 반드시 필요하다. 헬리콥터는 안전운용에 필요한 상태임계값 감시를 위해 상태감시시스템(HUMS)을 적용하고 있다. 상태감시시스템(HUMS)은 헬기내부에 장착된 각종센서 및 저장장치를 이용하여 헬기 운용 중 발생되는 각종 상태정보를 수집하고, 수집된 정보는 지상 분석 장비를 이용하여 헬리콥터 주요 구성품의 건강상태를 분석한다. 분석된 상태정보는 헬리콥터의 비행안전을 위한 상태정보로 제공되어진다. 본 논문에서는 ADS-79C-HDBK을 기반으로 타 항공기 사례를 분석하여 항공기 건강상태 사전 인지를 위한 상태식별자 및 임계값 산출 방법을 제안하였다.

Key Words : Threshold(임계값), Condition Indicator(상태식별자), Outlier(이상값), Health & Usage Monitoring System(상태감시시스템)

1. 서 론

헬리콥터의 주요 구성품인 엔진 및 트랜스미션 등은 안전한 운용을 위해 상태감시시스템을 적용하고 있다. 헬기에 각종센서 및 저장장치를 장착하여 상태감시정보를 획득하고, 지상분석 장비를 이용하여 구성품의 상태정보를 분석한다. 항공기의 임계값 산출방안을 연구하기 위해 ADS-79C-HDBK 자료를 기반으로 타 항공기 사례를 검토하고 분석하였다

2. 임계값 설정

2.1 임계값 구성

헬기의 상태를 식별하기 위해 2개의 임계값이 사용된다. 주의(Amber) 임계값은 초과시 부품 이상 현상을 보여주며, 해당 부품을 검사하고 필요시 교체한다. 초과 임계값(Red)은 초과시 부품의 중요한 결함이 발견되며, 해당 부품은 반드시 교체한다. 개발초기단계의 임계값은 엔지니어링 판단과 통계적인 분석으로 결정하고 이후 비행 횟수가 많아짐에 따라 많은 데이터가 모아지고, 또한 결함 발견함에 따라 임계값은 부품의 상태를 더 정밀하게 감시하기 위해 수정/개선된다.

2.2 임계값 산출

다수의 항공기로부터 구성품 호기별 데이터 획득, 이상 데이터를 제거하는 전처리 작업 및 호기별 임계값을 계산 한다. 호기별 임계값 비교 후 2번째 상위값을 선정한다. 만약 기 설정된 값이 있는 경우에는 선정값과 비교하여 전체적인 경향을 확인하고 설정된 값은 HUMS 지상장비에 적용한다

2.2.1 호기별 데이터 획득

개발항공기의 경우 다양한 특성 변화가 포함된 데이터를 획득하기 위해 가능한 많은 호기에서 시험한 비행결과 데이터를 수집한다.

Fig.1 Tail drive shaft NO.6 data

2.2.2 이상 데이터 전처리

항공기 호기별로 측정된 값에 대하여 Fig.2와 같은 이상값(Outlier)을 제거하는 전처리 작업은 Eq.1을 적용하여 전처리 값을 산출한다

전처리 값 : 2x진동평균 + 3x표준편차 Eq.1

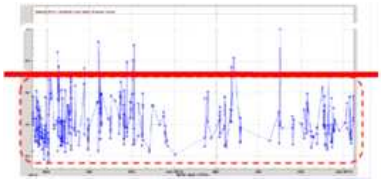

Fig.2 Outlier cutout

2.2.3 최종 임계값 계산

각 호기별 임계값은 이상값(Outlier)이 제거된 전체 포인트의 값에 대하여 Eq. 2 와 같이 계산하며

임계값 = 진동평균 + 5x표준편차 Eq. 2

평균값보다 상위의 호기들이 오경보가 자주 발생 할 수 있으므로 호기별로 계산된 임계값을 비교하여 상위 2번째값을 적용한다

Boeing사 아파치의 임계값은 아래 Eq.3,4 와 같이 산출하였다

임계값(Amber) : 임계값평균 + 3 *표준편차 Eq. 3

임계값(Red) : Amber Level의 1.5 ~2 배 Eq. 4

2.3 임계값 산출 및 적용 사례

Fig.3,4은 AH-64의 AFT Hanger Bearing 부분의 결함 Spectrum 및 Damage결과이며 , Spectrum의 가장 높은값은 볼 회전 주기(182.9Hz 및 Harmonics)와 일치한다. 원인 분석결과 베어링 내부Grease의 오염으로 1개의 볼이 깨어지므로 다른 볼 및 마찰면에 영향을 주어서 손상이 발생되었다.

Fig. 4 AH-64D aft hanger bearing damaged ball

AH-64 의 경우 먼저 상태식별자를 설정하고 결함 인자주입 혹은 부품분해를 통하여 상태식별 값을 확정하는데, 다음은 Tail Drive Train Test Stand를 이용하여 굵은 모래(Fig.5) 결함 인자를 주입하고 상태식별자를 설정한 경우이다.

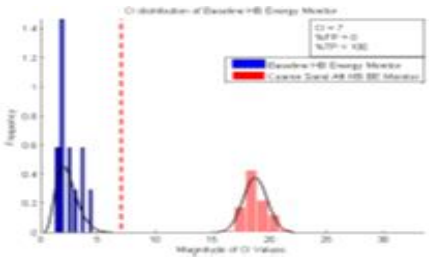

Fig. 5 AH-64D AFT hanger bearing energy CI(coarse sand fault)

4. 결론

항공기의 진동 값 수집으로 고장발생 가능성을 식별하기 위하여 임계값 산출방식을 제시 하였으며, ADS-79C-HDBK을 기반으로 타 항공기 사례를 참조하여 임계값 산출방안을 제시하였다. 본 논문에 제시한 임계값 산출 방안은 국내 개발 항공기의 주요 구성품 임계값 산출의 기본 자료로 활용 될 수 있다

참 고 문 헌

[1] Aeronautical Design Standard handbook “Condition Based Maintenance System for Us Army Aircraft “ ADS-79D-HDBK Appendix D. pp. 95-99, March 2013.